

Лабораторная работа №14

Имитационное моделирование

Александрова УВ

29 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построении модели обработки заказов на утилите GPSS.

Теоретическое введение

Пакет GPSS(General Purpose Simulation System — система моделирования общего назначения) предназначен для имитационного моделирования дискретных систем.

Имитационная модель в GPSS представляет собой последовательность текстовых строк, каждая из которых определяет правила создания, перемещения, задержки и удаления транзактов.

Транзакт — динамический объект, отождествляемый с заявкой на обслуживание, который перемещается между элементами системы.

Задачи

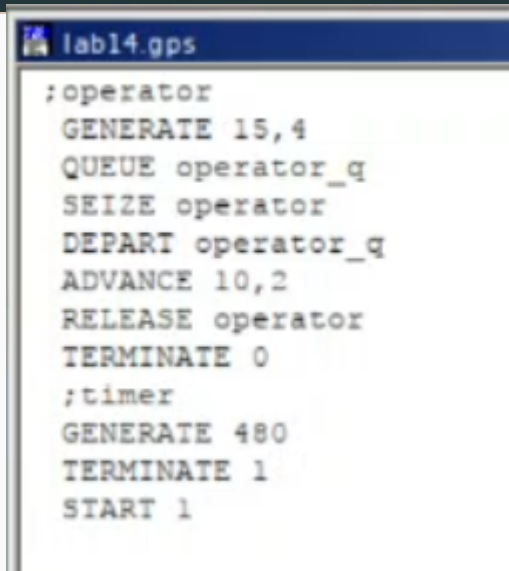
- Модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- Упражнение с другими входными данными;
- Построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- Упражнение на анализ;
- Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- Упражнение с скорректированными условиями;
- Модель оформления заказов несколькими операторами;
- Задание.

Выполнение лабораторной работы

В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

1. клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
2. если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
3. заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
4. оператор оформляет заказ;
5. клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).



```
;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

lab14.1.1 REPORT									
GPSS World Simulation Report - lab14.1.1									
ПЯТНИЦА, Март 28, 2025 17:31:32									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	480.000	9	1	0					
NAME	VALUE								
OPERATOR	10001.000								
OPERATOR_Q	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	32	0	0				
	2	QUEUE	32	0	0				
	3	SEIZE	32	0	0				
	4	DEPART	32	0	0				
	5	ADVANCE	32	1	0				
	6	RELEASE	31	0	0				
	7	TERMINATE	31	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	1	0	32	0.001	0.021	0.671	0		
FEC KN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
33	0	489.786	33	5	6				
34	0	494.081	34	0	1				
35	0	960.000	35	0	8				

Рис. 2: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=1 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- CONT=0 — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- ENTRIES=32 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(0)=31 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0, 001 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=0.021 минут в среднем заявки от клиентов прождали в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(-0)=0, 671 минут в среднем заявки от клиентов прождали в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Скорректирую модель в соответствии с изменениями входных данных: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 6.66 ± 1.7 мин.

lab14.gps

```
;operator
GENERATE 3.14, 1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66, 1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=82 — в очереди находилось 82 запроса;
- CONT=82 — на момент завершения моделирования в очереди было 82 запроса;
- ENTRIES=152 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(O)=1 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=39,096 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=123,461 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(–O)=124,279 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

lab14.5.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab14.5.1

DATE/TIME, March 28, 2025 17:54:30

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
1		GENERATE	152	0	0	0
2		QUEUE	152	82	0	0
3		SEIZE	70	0	0	0
4		DEPART	70	0	0	0
5		ADVANCE	70	1	0	0
6		RELEASE	69	0	0	0
7		TERMINATE	69	0	0	0
8		GENERATE	1	0	0	0
9		TERMINATE	1	0	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82

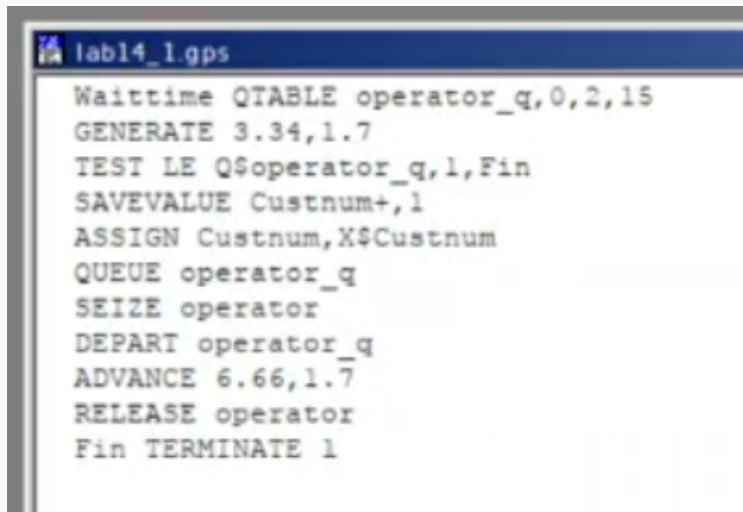
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(O)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(–O)	RETRY
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
71	0		480.405	71	5	6		
154	0		483.330	154	0	1		
155	0		960.000	155	0	8		

Рис. 4: Модель оформления заказов клиентами одним оператором с измененными данными

Построение гистограммы распределения заявок в очереди. Постановка задачи

Требуется построить гистограмму распределения заявок, ожидающих обработки в очереди в примере из предыдущего упражнения. Для построения гистограммы необходимо сформировать таблицу значений заявок в очереди, записываемых в неё с определённой частотой.



```
lab14_1.gps
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5: Описание модели для гистограммы

14514.1.3.1 - REPORT									
CUSTOMER, MAPPA 28, 2025 17:59:32									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		353.895		10	1	0			
NAME		VALUE							
CUSTOM		10002.000							
FIN		15.000							
OPERATOR		10003.000							
OPERATOR_Q		10001.000							
WAITTIME		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
1	GENERATE	102	0	0	0				
2	TEST	102	0	0	0				
3	SAVEVALUE	55	0	0	0				
4	ASSIGN	55	0	0	0				
5	QUEUE	55	1	0	0				
6	SETUP	54	1	0	0				
7	DEPART	53	0	0	0				
8	ADVANCE	53	0	0	0				
9	RELEASE	53	0	0	0				
10	TERMINATE	100	0	0	0				
FIN									
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(S)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-S)	RETRY	
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0	
TABLE	MEAN	STD. DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %			
WAITTIME	10.709	2.702		0					
			0.000 -	0.000	1	1.89			
			2.000 -	2.000	0	1.89			
			2.000 -	4.000	1	3.77			
			4.000 -	6.000	0	3.77			
			6.000 -	8.000	4	11.32			
			8.000 -	10.000	12	33.96			
			10.000 -	12.000	17	66.04			
			12.000 -	14.000	14	92.45			
			14.000 -	16.000	4	100.00			
SAVEVALUE	RETRY	VALUE							
CUSTOM	0	55.000							
CEC	XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
98	0		341.236	98	6	7			
							CUSTOM	54.000	
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
103	0		356.553	103	0	1			

Информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 98 заказ от клиентов (значение поля OWNER=98), но 44 заявок оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=54). Полезность работы оператора составила 0,987. При этом среднее время занятости оператора составило 6,470 мин.

Рис. 6: Отчет

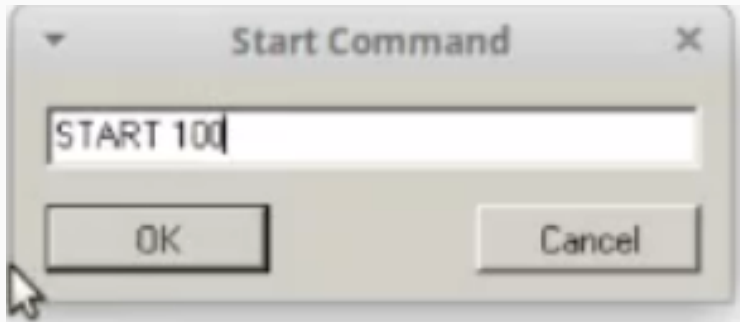


Рис. 7: Запуск программы

Гистограмма имеет следующий вид (рис. (fig:008?)):

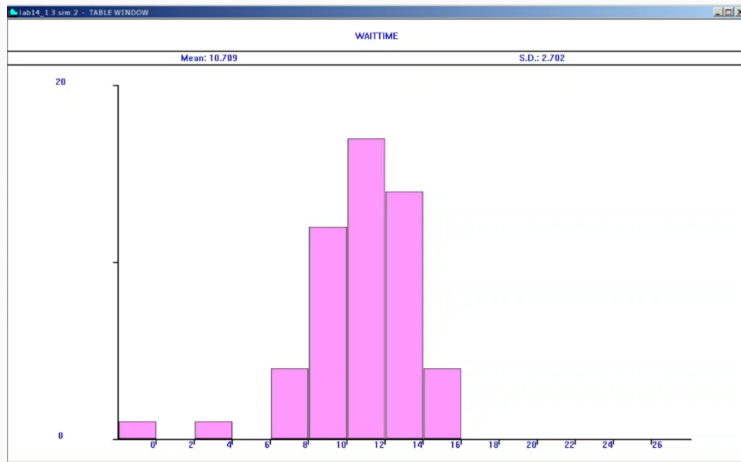


Рис. 8: Гистограмма

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине. Постановка задачи

В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин.

Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин.

Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.

```
lab14_3.gps

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|
```

- QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;
- MAX=8;
- CONT70;
- ENTRIES=47;
- ENTRIES(0)=2;
- AVE.CONT=3,355;
- AVE.TIME=34,261;
- AVE.(−0)=35,784.

GPSS World Simulation Report - lab14_3.1.1

пятница, марта 28, 2025 18:07:34

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	4	0
	3	SEIZE	28	0	0
	4	DEPART	28	0	0
	5	ADVANCE	28	1	0
	6	RELEASE	27	0	0
	7	TERMINATE	27	0	0
	8	GENERATE	15	0	0
	9	QUEUE	15	3	0
	10	SEIZE	12	0	0
	11	DEPART	12	0	0
	12	ADVANCE	12	0	0
	13	ADVANCE	12	0	0
	14	RELEASE	12	0	0
	15	TERMINATE	12	0	0
	16	GENERATE	1	0	0
	17	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(−0)	RETRY	
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
	42	0	487.825	42	5	6		
	50	0	493.164	50	0	1		
	49	0	499.562	49	0	8		
	51	0	960.000	51	0	16		

Рис. 10: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Упражнение со скорректированными условиями

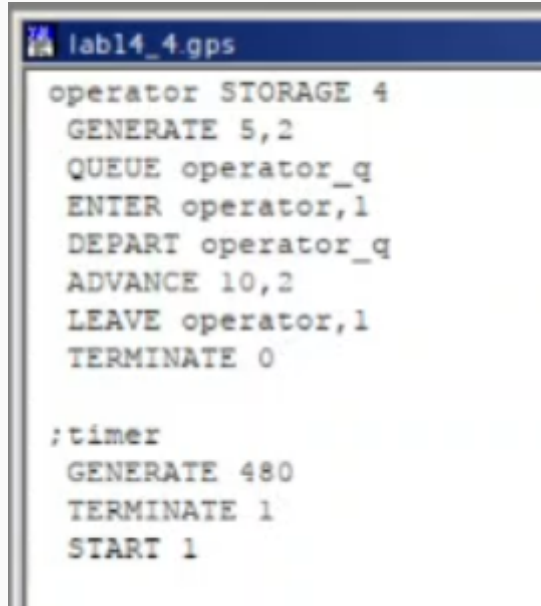
```
lab14_3.gps
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3 noserv, serv
noserv RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Скорректирую модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Использую оператор TRANSFER.

lab14_3.6.1 - REPORT									
		NAME		VALUE					
		NOSERV		15.000					
		OPERATOR		10001.000					
		OPERATOR_Q		10000.000					
		SERV		13.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	31		0	0			
	2	QUEUE	31		5	0			
	3	SEIZE	26		0	0			
	4	DEPART	26		0	0			
	5	ADVANCE	26		0	0			
	6	TRANSFER	26		0	0			
	7	RELEASE	4		0	0			
	8	TERMINATE	4		0	0			
	9	GENERATE	15		0	0			
	10	QUEUE	15		2	0			
	11	SEIZE	13		0	0			
	12	DEPART	13		0	0			
SERV	13	ADVANCE	13		0	0			
	14	ADVANCE	13		1	0			
NOSERV	15	RELEASE	34		0	0			
	16	TERMINATE	34		0	0			
	17	GENERATE	1		0	0			
	18	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	39	0.947	11.656	1	39	0	0	0	7
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	7	7	46	2	3.640	37.986	39.712	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
48	0	485.973	48	0	9				
49	0	486.122	49	0	1				
39	0	488.657	39	14	15				
50	0	960.000	50	0	17				

Рис. 12: Отчет модели со скорректированными условиями

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.



```
lab14_4.gps

operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 13: Описание модели оформления заказов несколькими операторами

lab14_4.1.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - lab14_4.1.1

пятница, марта 28, 2025 18:22:06

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	93	0	0
	2	QUEUE	93	0	0
	3	ENTER	93	0	0
	4	DEPART	93	0	0
	5	ADVANCE	93	2	0
	6	LEAVE	91	0	0
	7	TERMINATE	91	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0

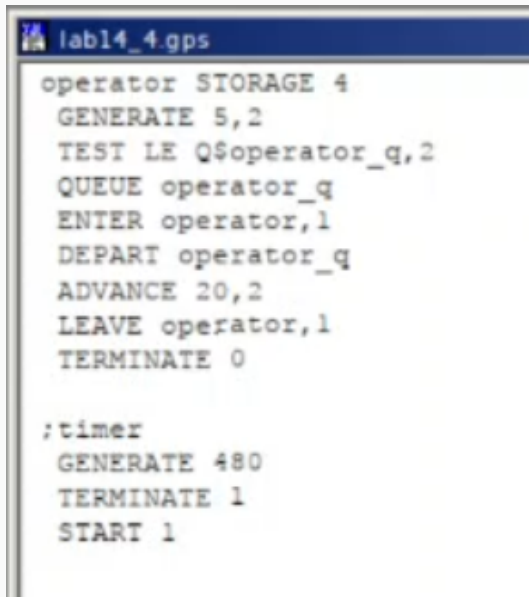
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0 0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0	480.457	95	0	1		
93	0	482.805	93	5	6		
94	0	483.473	94	5	6		
96	0	960.000	96	0	8		

Рис. 14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

Изменим модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок TEST и стандартный числовой атрибут Q_j текущей длины очереди j).

Используем блок TEST LE Q\$operator_q,2? оператор типа if else, который проверяет длину очереди. Также увеличиваю время обработки заказов ADVANCE до 10, так как иначе изменения не будут видимы.



```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 20,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

пятница, марта 28, 2025 18:25:44

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	10	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	96	0	0	0
	2	TEST	96	0	0	0
	3	QUEUE	96	1	0	0
	4	ENTER	95	0	0	0
	5	DEPART	95	0	0	0
	6	ADVANCE	95	4	0	0
	7	LEAVE	91	0	0	0
	8	TERMINATE	91	0	0	0
	9	GENERATE	1	0	0	0
	10	TERMINATE	1	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	1	96	17	1.078	5.391	6.551 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	95	1	3.851	0.963	0	1

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
98	0		482.756	98	0	1		
93	0		488.567	93	6	7		
94	0		495.081	94	6	7		
95	0		499.279	95	6	7		
96	0		501.399	96	6	7		
99	0		960.000	99	0	9		

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.000;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершения модели принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: BLOCKS=10;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=0;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Рис. 16: Описание измененной модели оформления заказов несколькими операторами

Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить несколько моделей обработки заказов на GPSS.

Список литературы

1. Теоретические сведения
2. Л.14. Модели обработки заказов
3. Видео-пояснение: GPSS — простейший пример
4. Видео-пояснение: GPSS — два типа заявок